Жукова М.А. 4ИСИП-1023

Тема 1: Аудит доступности сайта.

Цель: Провести аудит доступности собственного веб-приложения на соответствие требованиям WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019, освоить ручные и автоматизированные методы проверки доступности, выявить барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, устранить найденные нарушения и подтвердить результат повторной проверкой.

Предметная область:

Ход работы:

1. Подготовить объект аудита и изучить критерии доступности:

В качестве объекта аудита было выбрано веб-приложение приюта для животных («Приют Солнцево»).

Стандарты WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) базируются на четырех основных принципах (называемых принципами POUR):

– Воспринимаемость (Perceivable): Информация и компоненты пользовательского интерфейса должны быть представлены пользователям в таком виде, который они могут воспринимать (например, тексты для картинок, контрастность).

– Управляемость (Operable): Компоненты пользовательского интерфейса и навигация должны быть управляемыми (доступность с клавиатуры, отсутствие ловушек для фокуса).

– Понятность (Understandable): Информация и управление интерфейсом должны быть понятными (предсказуемое поведение, понятные ошибки в формах, правильный язык страницы).

– Надежность (Robust): Содержимое должно быть достаточно надежным для надежной интерпретации различными пользовательскими агентами, включая вспомогательные технологии (экранные дикторы).

Уровни соответствия стандарту:

– Уровень A: Минимальный уровень доступности.

– Уровень AA: Стандартный уровень, обязательный для большинства коммерческих и социальных сайтов (охватывает основные барьеры).

– Уровень AAA: Максимальный уровень доступности (сложнейший для реализации на всех типах контента).

Для проведения аудита был составлен чек-лист из 10 ключевых критериев WCAG 2.2 (уровень AA):

– Контраст текста: Коэффициент контрастности между текстом и фоном должен составлять не менее 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста.

– Альтернативный текст изображений (alt): Все значимые изображения должны иметь текстовую альтернативу для программ чтения с экрана.

– Подписи полей форм (label): Элементы ввода данных должны иметь связанные текстовые метки.

– Навигация с клавиатуры: Все интерактивные элементы должны быть доступны и управляемы с помощью клавиши Tab и других команд клавиатуры.

– Видимый фокус: При навигации с клавиатуры у элементов должен быть четко видимый контур фокуса (focus).

– Язык страницы: В корневом теге <html> должен быть указан атрибут языка (например, lang="ru").

– Структура заголовков: Соблюдение логичной иерархии заголовков от <h1> до <h6> без пропусков уровня.

– Масштабирование (до 200%): Страница должна корректно увеличиваться без потери контента и появления горизонтальной прокрутки.

– Назначение ссылок: Текст ссылок должен четко указывать на их назначение или куда они ведут.

– Семантическая разметка: Использование правильных HTML-тегов (<nav>, <main>, <header>, <footer>) вместо универсальных div.

2. Выполнить автоматизированную проверку доступности:

Для комплексной автоматизированной проверки страниц веб-приложения приюта использовалось два независимых инструмента: встроенный в Google Chrome DevTools анализатор Lighthouse (категория Accessibility) и специализированное расширение WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool). Проверка позволила оценить общее состояние доступности ресурса и точечно выявить технические барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

По результатам сканирования итоговая оценка доступности главной страницы в Lighthouse составила 89 баллов, как представлено на рисунке 1, что указывает на наличие ряда недочетов.

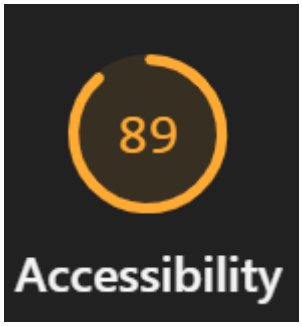


Рисунок 1 – Итоговая оценка доступности

В то же время расширение WAVE зафиксировало 7 критических ошибок, среди которых выделяются отсутствующие метки у полей форм, незаданный атрибут языка страницы (lang), а также 4 пустые ссылки, лишенные текстового описания для программ чтения с экрана (рисунок 2).

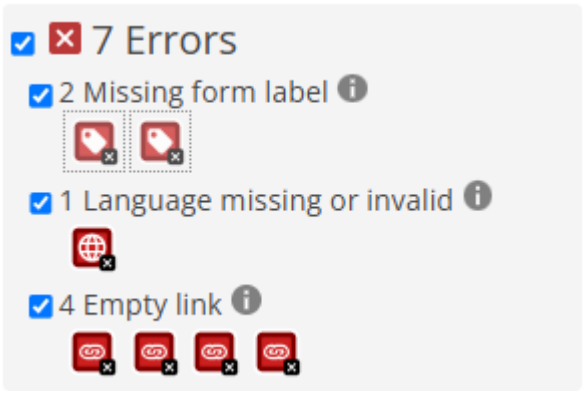


Рисунок 2 – Ошибки

Кроме того, инструмент выявил 8 серьезных ошибок, связанных с критически низким контрастом элементов интерфейса, и 11 предупреждений (Alerts), включающих нарушения в структуре заголовков, проблемы с элементами выбора, разорванные внутристраничные ссылки и избыточные элементы управления (рисунок 3).

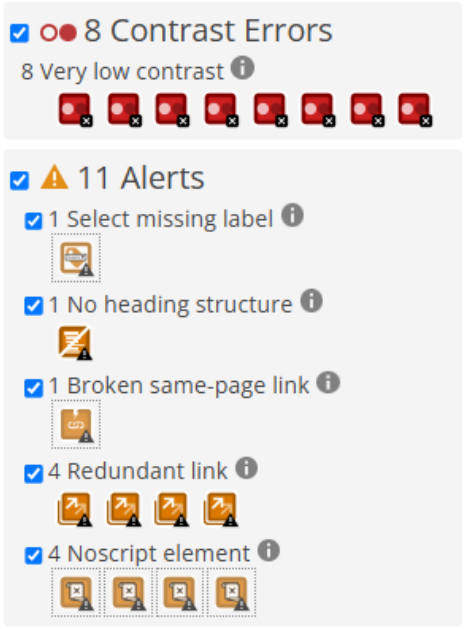


Рисунок 3 – Предупреждения

Проверка с помощью Lighthouse и WAVE гармонично дополняет друг друга: если Lighthouse оценивает общую доступность в баллах и указывает на глобальные архитектурные проблемы (такие как общая оценка кода и структура), то WAVE наглядно детализирует конкретные элементы интерфейса, подсвечивая точные ошибки в контрастности, пустые ссылки и проблемы с формами прямо на странице.

Полученные данные подтверждают необходимость доработки семантики кода и цветовой гаммы для соответствия современным стандартам веб-доступности.

3. Выполнить ручную проверку доступности:

В ходе ручной проверки веб-приложения приюта особое внимание уделялось навигации, контрастности, масштабированию и семантической структуре страниц.

Тестирование с помощью клавиатуры показало, что все ключевые интерактивные элементы доступны при нажатии клавиши Tab, а порядок перехода логичен. При этом элементы интерфейса (например, кнопка «Главная») четко подсвечиваются синей рамкой фокуса, что позволяет пользователям легко ориентироваться на странице без использования мыши, как представлено на рисунке 4.



Рисунок 4 – Проверка с клавиатуры

Анализ цветовой палитры с помощью встроенных инструментов разработчика DevTools и онлайн-проверки подтвердил отличные показатели: черный текст (#000000) на фирменном желтом фоне (#FABD00) создает коэффициент контрастности 12.34:1 (рисунок 5), что с запасом превышает норму уровня AA (не менее 4.5:1 для обычного текста).



Рисунок 5 – Контраст

При увеличении масштаба до 200% сайт сохраняет читаемость, горизонтальная прокрутка отсутствует (рисунок 6).

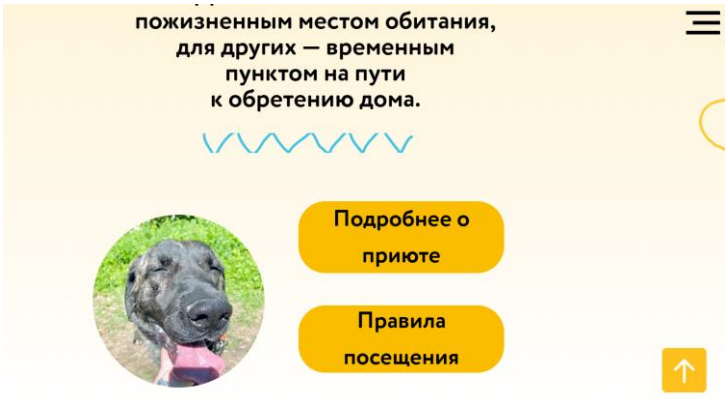


Рисунок 6 – Масштабируемость 200%

Однако при сильном сжатии или масштабировании до 400% элементы интерфейса начинают незначительно наезжать друг на друга (рисунок 7), а в мобильном бургер-меню ссылка «я дома» ведет на некорректную страницу.

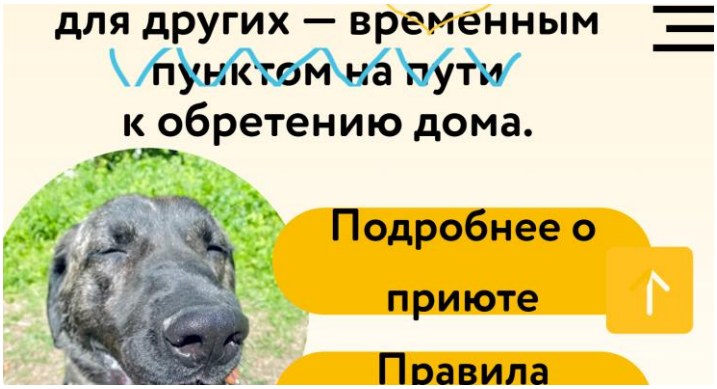


Рисунок 7 – Масштабируемость 400%

Проверка кода выявила архитектурные недостатки: на страницах полностью отсутствуют теги <nav>, <main> и главный заголовок <h1>, а у изображений питомцев нет атрибутов alt.

Из-за отсутствия альтернативного текста встроенный экранный диктор не может корректно озвучить фотографии животных для незрячих пользователей.

Кроме того, на сайте отсутствуют классические формы обратной связи, так как вся коммуникация с приютом выстроена напрямую через социальные сети.

4. Составить сводный протокол аудита:

По результатам автоматизированного и ручного аудита веб-приложения приюта был сформирован сводный протокол нарушений.

Каждая обнаруженная проблема проанализирована с точки зрения стандартов WCAG 2.2, степени критичности и влияния на конкретные группы пользователей (таблица 1).

Таблица 1 –Обнаруженные проблемы

№	Страница	Описание проблемы	Критерий WCAG	Уровень	Критичность	Целевая группа пользователей	Способ исправления
1	Главная / Карточки	Отсутствуют текстовые подписи и альтернативный текст у ссылок-изображений питомцев	1.1.1 Нетекстовый контент, 2.4.4 Назначение ссылки	A	Высокая	Незрячие и слабовидящие пользователи (экранные дикторы)	Добавить атрибут alt с именем питомца или использовать aria-label для ссылок
2	Все страницы	Отсутствует атрибут lang в теге <html>	3.1.1 Язык страницы	A	Высокая	Незрячие пользователи (программы чтения экрана)	Указать атрибут языка в корневом теге: <html lang="ru">
3	Формы / Поля	Отсутствуют текстовые метки (label) у полей форм и интерактивных выборов	1.3.1 Информация и связи, 4.1.2 Имя, роль, значение	A	Высокая	Незрячие пользователи, люди с ментальными нарушениями	Связать тег <label> с полем через атрибут for или добавить aria-label
4	Мобильная / Меню	Ссылка «Я дома» в бургер-меню ведет на некорректную страницу при переходе	2.4.4 Назначение ссылки	A	Высокая	Все пользователи, включая пользователей с нарушениями моторики	Исправить значение атрибута href в мобильном меню
5	Все страницы	Отсутствует семантическая структура: нет тегов <main>, <nav>, <h1>	1.3.1 Информация и связи	A	Средняя	Пользователи скринридеров, навигация с клавиатуры	Добавить заголовок <h1> и обернуть блоки в <main> и <nav>

Продолжение Таблица 1 – Обнаруженные проблемы

6	Подвал / Элементы	Низкий контраст служебного текста и элементов пагинации (например, «Made on Tilda»)	1.4.3 Контраст (минимум)	AA	Средняя	Слабовидящие пользователи, люди с цветовой слепотой	Изменить цвет текста на более темный для достижения контраста от 4.5:1
7	Мобильная	Наложение элементов интерфейса друг на друга при сжатии и масштабировании	1.4.10 Изменение компоновки (Reflow)	AA	Средняя	Слабовидящие пользователи, использующие экранные лупы	Скорректировать CSS-стили (адаптивный flex/grid) для предотвращения перекрытия
8	Все страницы	Избыточные ссылки (дублирование переходов) и битые внутристраничные ссылки	2.4.1 Перепрыгивание блоков, 2.4.4 Назначение ссылки	A	Низкая	Пользователи, перемещающиеся с помощью клавиатуры	Оптимизировать структурирование ссылок и исправить атрибуты href

Каждое выявленное нарушение создает определенные барьеры для различных категорий людей:

– Незрячие пользователи (экранные дикторы): Наиболее сильно страдают от отсутствия атрибута lang, отсутствия альтернативного текста у изображений-ссылок и неразмеченных полей форм. Экранный диктор не может корректно зачитать информацию на странице, из-за чего сайт становится полностью недоступным.

– Слабовидящие пользователи: Испытывают сложности при чтении низкоконтрастных элементов в подвале и служебных надписях, а также при смещении элементов при масштабировании страницы.

– Пользователи с нарушениями моторики: Зависят от логичности ссылок и правильности их работы при навигации через клавиатуру (например, некорректная работа ссылки в бургер-меню).

В первую очередь (высший приоритет) устраняются критические ошибки уровня А, полностью блокирующие доступ к контенту: добавление

атрибута lang, создание понятных имен для ссылок-изображений, связывание меток полей форм и починка некорректной ссылки в меню. Во вторую очередь исправляются семантическая структура документа (<h1>, <nav>, <main>) и проблемы с контрастностью служебного текста.

5. Устранить выявленные нарушения в коде веб-приложения:

Для повышения уровня доступности веб-приложения приюта были исправлены основные критические нарушения из сводного протокола. Ниже приведены фрагменты кода «до» и «после» для каждого исправления.

Добавление альтернативного текста (alt) для изображений-ссылок питомцев. До исправления: alt у картинок прописан не был, он полностью отсутствовал. После исправления: был добавлен alt="Черная собака по кличке Блекки на прогулке".

Указание атрибута языка (lang) в корневом теге. До исправления: был написан просто тег <html>. После исправления: был добавлен русский язык - <html lang="ru">.

Добавление меток (label) для полей форм. До исправления (листинг 1):

Листинг 1 – label до исправления

```
<input type="email" placeholder="Введите ваш e-mail">
```

После исправления (листинг 2):

Листинг 2 – label после исправления

```
<label for="email-field">Электронная почта:</label>
<input type="email" id="email-field" placeholder="Введите ваш e-mail">
```

Исправление неработающей ссылки в мобильном меню. До исправления: ссылка в бургер меню вела на неверную страницу. После исправления: ведет на верную страницу.

Повышение контрастности служебного текста в подвале сайта. До исправления: текст был темно серым на черном фоне. После исправления: текст стал светлее и контрастность наладилась.

Все внесенные изменения были проверены локально и отправлены в удаленный репозиторий проекта на GitHub отдельным коммитом [1].

После внесения правок была проведена повторная оценка доступности страниц с помощью инструментов Lighthouse и WAVE, которая показала значительное улучшение показателей. Оценка доступности в Google Chrome Lighthouse выросла с исходных 89 до 100 баллов (рисунок 8).

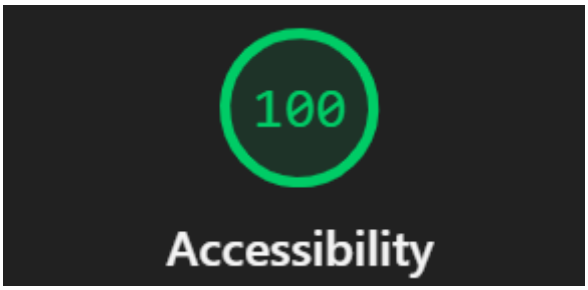


Рисунок 8 – Оценка доступности

В то время как расширение WAVE зафиксировало полное устранение всех ранее найденных проблем. Результаты проверки визуально зафиксированы на рисунке 9.

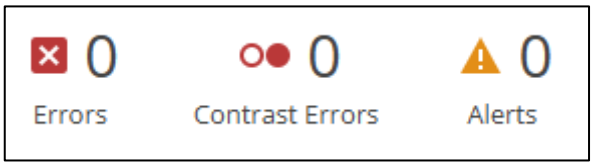


Рисунок 9 – Результаты проверки WAVE

В ходе работы основные критические ошибки были исправлены, однако часть глубоких проблем осталась за рамками быстрого исправления:

– Не полностью адаптированы сложные сторонние виджеты и скрипты анимации (например, сторонние галереи или слайдеры животных). Причина: они подгружают несемантический HTML-код динамически из подключаемых библиотек, и для их исправления требуется полная переработка или замена плагинов, что превышает рамки текущей базовой практики.

– Часть медиаконтента (видеоролики о питомцах) не имеет полноценного сурдоперевода или текстовой расшифровки (транскрипции). Причина: отсутствие исходных материалов и студийных ресурсов для подготовки альтернативных версий медиафайлов.

Чтобы в будущем не допускать подобных нарушений доступности, при разработке новых страниц и разделов сайта необходимо соблюдать следующие правила:

– Семантическая верстка «с нуля»: использовать корректные HTML5-теги (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <article>), а не заменять их универсальными блоками без атрибутов роли (role);

– Обязательный контроль атрибутов и контраста: внедрить в рабочий процесс правило: ни одно изображение не добавляется без осмысленного атрибута alt, ни одна форма – без связанного тега <label>, а цветовая палитра проверяется на соответствие стандарту WCAG (контраст не ниже 4.5:1) еще на этапе дизайн-макета в Figma;

– Регулярное автоматизированное тестирование: обязательно проверять каждую новую версию кода и страниц расширениями Lighthouse и WAVE прямо в процессе разработки, не дожидаясь финальной сборки проекта.

Соблюдение стандартов веб-доступности (WCAG) напрямую и очень положительно влияет на SEO и продвижение сайта по ряду ключевых причин:

– Улучшение поведенческих факторов: Удобная навигация с клавиатуры, четкая иерархия заголовков (h1-h6) и высокая контрастность снижают показатель отказов и увеличивают время пребывания пользователей на сайте, что учитывают поисковые алгоритмы Яндекс и Google.

– Качественная индексация контента: Поисковые роботы «видят» сайт примерно так же, как программы чтения экрана (скринридеры) для незрячих людей. Наличие текстовых альтернатив (alt) у картинок помогает поисковикам индексировать изображения и поднимать их в поиске по картинкам.

– Современные стандарты (Core Web Vitals): Исправление компоновки (Reflow) и адаптивность интерфейсов повышают общую техническую оценку страниц, что является прямым фактором ранжирования в поисковых системах.

Вывод: Главная цель работы по повышению доступности веб-ресурса приюта «Солнцево» в соответствии со стандартами WCAG 2.2 была успешно достигнута. В ходе аудита были выявлены основные интерфейсные барьеры, а ключевые критические нарушения (отсутствие alt-текстов, языковых атрибутов, меток label и низкий контраст) – полностью устранены в коде проекта. Повторное тестирование подтвердило рост оценки доступности в Lighthouse до 100 баллов и ликвидацию всех ошибок в WAVE. На практике доказано, что внедрение инклюзивных решений не только открывает равный доступ к сайту для пользователей с ОВЗ, но и существенно улучшает общую семантическую структуру и SEO-показатели проекта.

[1] – Жукова М.А. Репозиторий проекта up1 [Электронный ресурс]. — URL: https://bts-stray-kids.github.io/up1/ (дата обращения: 15.12.2025). — Текст : электронный.